Informe de desarrollo de la calculadora geométrica

Semana 2 · Desarrollo de Aplicaciones

Jheyssun Breydi Vargas Taipe
Ingeniería de Sistemas y Computación · UPLA
2026

Introducción

Este informe describe el proceso seguido para construir una calculadora geométrica web. La aplicación permite seleccionar figuras, ingresar medidas, escoger unidades y obtener áreas y perímetros. También incorpora una herramienta para aplicar el teorema de Pitágoras.

Objetivo

Desarrollar una aplicación web interactiva que facilite cálculos geométricos y presente los resultados de manera clara, adaptable y accesible desde un navegador.

Tecnologías empleadas

N.º	Etapa	Descripción
1	HTML	Define la estructura, formularios, botones y secciones.
2	CSS	Construye el diseño adaptable, colores y navegación.
3	JavaScript	Valida entradas, aplica fórmulas y muestra resultados.

Proceso de desarrollo

N.º	Etapa	Descripción
1	Análisis	Identificación de figuras, variables, unidades y resultados.
2	Diseño	Organización de navegación, formularios y resultados.
3	Programación	Implementación de fórmulas y eventos.
4	Validación	Control de valores vacíos, negativos y no numéricos.
5	Pruebas	Comparación de resultados y revisión adaptable.

Fórmulas principales

N.º	Etapa	Descripción
1	Cuadrado	Área = lado². Perímetro = 4 × lado.
2	Rectángulo	Área = base × altura. Perímetro = 2 × (base + altura).
3	Círculo	Área = pi × radio². Perímetro = 2 × pi × radio.
4	Triángulo	Área = (base × altura) ÷ 2.
5	Pitágoras	Hipotenusa² = cateto A² + cateto B².

Pruebas realizadas

Se probaron valores enteros y decimales, cambios de figura, limpieza de formularios y visualización en computadoras y teléfonos.

Conclusiones

La aplicación cumple el objetivo académico y demuestra la integración de HTML, CSS y JavaScript, además del uso de eventos, validación y fórmulas matemáticas.